 Namn: _____

Addition och subtraktion med negativa tal

Negativa tal är mindre än noll. De används till exempel för minusgrader.

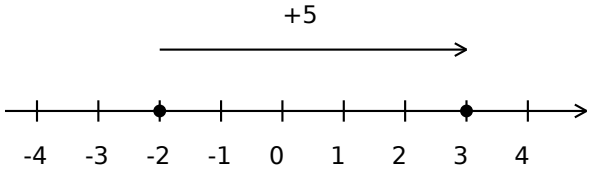
Regel / formel

På tallinjen: addera 3 ger 3 steg åt höger.
Subtrahera 3 ger 3 steg åt vänster.

$a - (-b) = a + b$

Börja vid -2. Gå 5 steg åt höger.
$-2 + 5 = 3$

−2 + 5 på tallinjen



Öva - börja med a)

a) $-1 + 3 = \ldots$
Börja vid -1. Gå 3 steg åt höger.

b) $-2 + 4$

c) $-2 - 3$

d) $3 - (-2)$

Textuppgift - så kan du tänka

Det är −3 °C. Temperaturen stiger 5 grader. Vad blir temperaturen?

Stiger: addera 5. −3 + 5 = 2. Svar: 2 °C.

Prova själv

Det är 2 °C. Temperaturen sjunker 6 grader. Vad blir temperaturen? Visa hur du räknar.

Du har tränat på

- Räkna med negativa tal.
- Tolka en temperaturförändring.

 Namn: _____

Multiplikation och division med negativa tal

Teckenreglerna hjälper dig att räkna med både positiva och negativa tal.

Regel / formel

Lika tecken ger ett positivt svar. Olika tecken ger ett negativt svar. Det gäller både gånger och delat.

$(-a) \cdot b = -ab \qquad (-a) \cdot (-b) = ab$

$(-3) \cdot 2 = -6$
$(-6)/(-2) = 3$

Tecken i gånger och delat

Tecken	Svar
+ och +	+
− och −	+
+ och −	−
− och +	−

Öva - börja med a)

a) $(-2) \cdot 3 = \ldots$

Olika tecken: svaret blir negativt.

b) $(-2) \cdot (-3)$

c) $(-12)/3$

d) $(-12)/(-3)$

Textuppgift - så kan du tänka

Ett saldo minskar med 10 kr per dag i 3 dagar. Hur stor är förändringen?

Minskning skrivs negativt: $3 \cdot (-10) = -30$ kr.

Prova själv

Ett saldo minskar med 20 kr per dag i 4 dagar.
Skriv den totala förändringen med tecken.

Du har tränat på

- Välja rätt tecken.
- Multiplicera och dividera negativa tal.

 Namn: _____

Blandade räknesätt

När flera räknesätt ingår behöver vi räkna i en bestämd ordning.

Regel / formel

Parenteser först, sedan potenser. Därefter gånger och delat, sist plus och minus. Samma nivå: från vänster.

$2 + 3 \cdot 4 = 2 + 12 = 14$

$(2 + 3) \cdot 4 = 5 \cdot 4 = 20$

Parentesen ändrar vad som räknas först.

Räkna i denna ordning

1	Parenteser
2	Potenser
3	Gånger och delat
4	Plus och minus

Öva - börja med a)

a) $2 + 3 \cdot 2 = 2 + \ldots = \ldots$

b) $2 + 4 \cdot 2$

c) $(2 + 4) \cdot 2$

d) $20 - 2 \cdot (3 + 2)$

Textuppgift - så kan du tänka

En penna kostar 10 kr. Du köper också 3 häften för 20 kr styck. Vad kostar allt?

Häftena först: 3 · 20 = 60. Totalt: 10 + 60 = 70 kr.

Prova själv

Du har 100 kr och köper 3 bullar för 15 kr styck.
Hur mycket har du kvar?

Du har tränat på

- Följa räkneordningen.
- Skriva och beräkna ett uttryck.

 Namn: _____

Multiplikation och division med bråk

Gånger kan betyda en del av en del. Delat kan betyda: hur många delar ryms?

Regel / formel

Gånger: multiplicera täljarna och nämnarna.
Delat: vänd det andra bråket och multiplicera.

$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{1} = 2$

Hur många fjärdedelar?

Hela remsan är 1 liter.



1/4 1/4

Det grå är 1/2 liter: två fjärdedelar.

Öva - börja med a)

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 3} = \ldots$

b) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$

c) $\frac{1}{2} \div \frac{1}{2}$

d) $\frac{3}{4} \div \frac{1}{8}$

Textuppgift - så kan du tänka

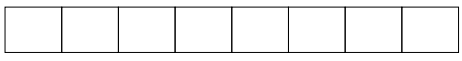
En kanna har 3/4 liter saft. Ett glas rymmer 1/4 liter. Hur många glas kan fyllas?

Hur många fjärdedelar ryms i tre fjärdedelar? Det ryms 3. Svar: 3 glas.

Prova själv

Du har 1/2 liter saft. Ett glas rymmer 1/8 liter. Hur många fulla glas får du? Rita gärna delar.

En hel liter



Du har tränat på

- Multiplicera och dividera bråk.
- Förstå hur många delar som ryms.

 Namn: _____

Potenser

En potens är ett kort sätt att skriva samma faktor flera gånger.

Regel / formel

Basen är talet som multipliceras. Exponenten visar hur många gånger det är med som faktor.

$a^3 = a \cdot a \cdot a$

$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$
Det betyder inte $2 \cdot 3$.

Samma faktor tre gånger

$$2^3$$

$$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

Bas: 2. Exponent: 3.

Öva - börja med a)

a) $2^2 = 2 \cdot 2 = \ldots$

b) 3^2

c) 2^4

d) $2 \cdot 3^2$

Textuppgift - så kan du tänka

En kvadrat har sidan 4 cm. Vad är arean?

Sidan gånger sig själv: $4^2 = 4 \cdot 4 = 16$ cm².

Prova själv

En kvadrat har sidan 6 cm. Skriv arean som en potens och räkna ut den.

Du har tränat på

- Tolka bas och exponent.
- Beräkna en potens.

 Namn: _____

Tiopotenser och grundpotensform

Stora och små tal kan skrivas kortare med tiopotenser.

Regel / formel

Grundpotensform: ett tal från 1 till mindre än 10 multiplicerat med en tiopotens.

$10^3 = 1000 \qquad 10^{-2} = 0{,}01$

$4500 = 4{,}5 \cdot 10^3$
$0{,}004 = 4 \cdot 10^{-3}$

Tiopotenser

Potens	Värde
10^3	1 000
10^2	100
10^{-1}	0,1
10^{-2}	0,01

Öva - börja med a)

a) $10^2 = 10 \cdot 10 = \ldots$

b) 10^{-1}

c) Skriv 6 000 i grundpotensform.

d) Skriv 0,003 i grundpotensform.

Textuppgift - så kan du tänka

Ett avstånd är 25 000 meter. Skriv det i grundpotensform.

25 000 = 2,5 · 10 000 = 2,5 · 10^4 meter.

Prova själv

Ett avstånd är 72 000 meter. Skriv det i grundpotensform. Kontrollera genom att multiplicera.

Du har tränat på

- Använda tiopotenser.
- Skriva tal i grundpotensform.

 Namn: _____

Förändringsfaktor

Förändringsfaktorn ger det nya värdet direkt efter en procentuell förändring.

Regel / formel

Vid 20 % rabatt återstår 80 %: faktorn är 0,80. Vid 20 % ökning blir det 120 %: faktorn är 1,20.

$$\text{nytt värde} = \text{gammalt värde} \cdot \text{faktor}$$

En vara för 100 kr får 20 % rabatt.

$100 \cdot 0{,}80 = 80$ kr

20 % rabatt på 100 kr



80 % = 0,80

Öva - börja med a)

a) 10 % rabatt: 100 % − 10 % = ___ %.
Förändringsfaktor: _____

b) 20 % rabatt: förändringsfaktor?

c) 200 kr med 20 % rabatt: nytt pris?

d) 200 kr höjs med 20 %: nytt pris?

Textuppgift - så kan du tänka

En tröja kostar 300 kr och får 20 % rabatt. Vad blir priset?

80 % återstår. Nytt pris: 300 · 0,80 = 240 kr.

Prova själv

En jacka kostar 500 kr och får 30 % rabatt. Hur mycket ska du betala? Visa faktor och beräkning.

Du har tränat på

- Välja förändringsfaktor.
- Räkna ut nytt pris.

 Namn: _____

Ränta

Ränta är ersättning för sparande eller en kostnad för att låna pengar.

Regel / formel

Årsräntan anges i procent. Beräkningarna här gäller ett år, utan avgifter eller skatt.

$$\text{ränta} = \text{belopp} \cdot \frac{\text{räntesats}}{100}$$

$1000 \cdot \frac{3}{100} = 30$ kr

3 % årsränta ger 30 kr på 1 000 kr.

Efter ett år

Sparat	1 000 kr
Ränta 3 %	30 kr
Totalt	1 030 kr

Öva - börja med a)

a) 1 % av 1 000 kr: 1 000 ÷ 100 = ___ kr

b) 2 % av 1 000 kr: ränta i kronor?

c) 3 % av 2 000 kr: ränta i kronor?

d) 2 000 kr + 3 % ränta: totalt efter ett år?

Textuppgift - så kan du tänka

Du sparar 2 000 kr med 4 % årsränta. Hur mycket har du efter ett år?

Ränta: 2 000 · 0,04 = 80 kr. Totalt: 2 000 + 80 = 2 080 kr.

Prova själv

Du sparar 3 000 kr med 2 % årsränta. Hur mycket har du efter ett år? Bortse från skatt.

Du har tränat på

- Beräkna ränta i kronor.
- Skilja ränta från totalt belopp.

 Namn: _____

Procent och procentenheter

Procentenheter jämför två procenttal. Procentuell ökning jämför med startvärdet.

Regel / formel

Från 20 % till 30 % är 10 procentenheter. Ökningen 10 jämförd med 20 är däremot 50 %.

$$\text{ökning i procent} = \frac{\text{ökningen}}{\text{startvärdet}} \cdot 100$$

Pris från 80 till 100 kr: ökningen är 20 kr.

$\frac{20}{80} \cdot 100 = 25$ %

Två olika jämförelser

20 %



30 %



Skillnad: 10 procentenheter.

Relativ ökning: 10/20 = 50 %.

Öva - börja med a)

a) Från 10 % till 15 %:

15 − 10 = ___ procentenheter.

b) Från 20 % till 30 %: procentenheter?

c) Pris från 100 till 120 kr: ökning i %?

d) Pris från 80 till 100 kr: ökning i %?

Textuppgift - så kan du tänka

En andel går från 40 % till 50 %. Hur förändras den?

Skillnad: 10 procentenheter. Relativ ökning: 10/40 · 100 = 25 %.

Prova själv

En andel går från 20 % till 25 %. Beräkna ökningen i procentenheter och i procent.

Du har tränat på

- Skilja procent från procentenheter.
- Jämföra ökningen med startvärdet.

 Namn: _____

Koordinatsystem och tolka grafer

En graf visar hur två saker hänger ihop. Här visar grafen priset för att hyra en cykel.

Regel / formel

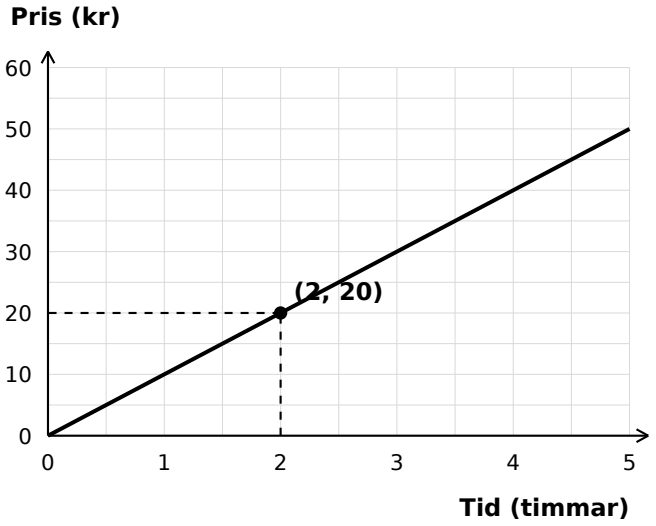
x-axeln går vågrätt: tid i timmar. y-axeln går lodrätt: pris i kronor. Läs x först, sedan y.

(x, y)

Punkten (2, 20): börja vid x = 2.

Gå upp till linjen, läs y = 20.

2 timmar kostar 20 kr.



Öva - börja med a)

a) 1 timme kostar ___ kr.
Punkten är (1, ___).

b) Vad kostar 3 timmar?

c) Hur länge räcker 40 kr?

d) Vad kostar 2,5 timmar?

Textuppgift - så kan du tänka

Mira hyr cykeln i 1 timme. Leo hyr den i 3 timmar. Hur mycket mer betalar Leo?

Läs av: 10 kr och 30 kr. Skillnad: 30 − 10 = 20 kr. Leo betalar 20 kr mer.

Prova själv

Sam hyr cykeln i 2 timmar. Ali hyr den i 5 timmar.
Hur mycket mer betalar Ali? Visa hur du räknar.

Du har tränat på

- Läsa koordinater i ordningen (x, y).
- Läsa av och jämföra värden i en graf.

 Namn: _____

Proportionalitet

Samma pris per styck ger ett proportionellt samband: dubbelt antal ger dubbelt pris.

Regel / formel

k är priset per styck. Om x är antalet, är y det totala priset. Noll varor kostar noll kronor.

$y = k \cdot x$

3 äpplen kostar 15 kr. Ett kostar 15 ÷ 3 = 5 kr.

$y = 5x \quad \Rightarrow \quad x = 4 : \; y = 20$

Samma styckpris: 5 kr

Antal x	Pris y (kr)
0	0
1	5
2	10
3	15

Öva - börja med a)

a) Ett äpple kostar 5 kr.
2 äpplen: 2 · 5 = ___ kr.

b) Vad kostar 4 äpplen à 5 kr?

c) 3 äpplen kostar 15 kr. Pris per styck?

d) 6 äpplen kostar 30 kr. Pris för 9?

Textuppgift - så kan du tänka

4 häften kostar 60 kr. Vad kostar 6 likadana häften?

Ett kostar 60 ÷ 4 = 15 kr. Sex kostar 6 · 15 = 90 kr.

Prova själv

3 kg päron kostar 75 kr. Vad kostar 5 kg till samma kilopris? Börja med priset per kg.

Du har tränat på

- Hitta värdet per enhet.
- Använda ett proportionellt samband.

 Namn: _____

Andra linjära funktioner

En kostnad kan ha en fast del och en del som ökar lika mycket varje gång.

Regel / formel

m är startvärdet, när x = 0. k är ökningen när x ökar med 1.

$y = kx + m$

Startavgift 20 kr, sedan 10 kr per timme.

$y = 10x + 20$

$x = 2: \ y = 10 \cdot 2 + 20 = 40$



Öva - börja med a)

a) $y = 10x + 20, \ x = 0$

$y = 10 \cdot 0 + 20 = \ldots$

b) $y = 10x + 20, \ x = 1$

c) $y = 10x + 20, \ x = 3$

d) I y = 10x + 20: vad betyder 20?

Textuppgift - så kan du tänka

En taxi tar 40 kr i startavgift och 15 kr per km. Vad kostar 4 km?

Fast del + rörlig del: 40 + 4 · 15 = 100 kr.

Prova själv

En cykel kostar 30 kr att låsa upp och sedan 10 kr per timme. Vad kostar 3 timmar?

Du har tränat på

- Tolka startvärde och ökning.
- Beräkna fast och rörlig kostnad.

 Namn: _____

Räta grafer

En linjär funktion kan visas som en rät linje genom beräknade punkter.

Regel / formel

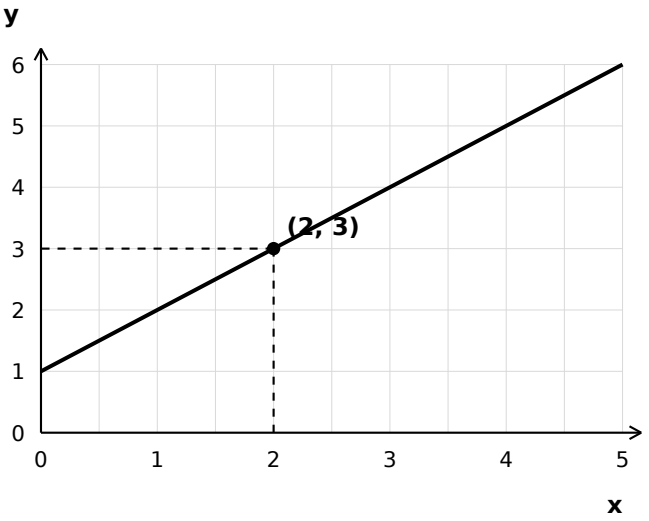
Välj x. Beräkna y. Markera (x, y). Rita en linje genom punkterna. Kontrollera med en tredje punkt.

$y = x + 1$

$x = 0: \ y = 0 + 1 = 1$

$x = 1: \ y = 1 + 1 = 2$

Punkterna är (0, 1) och (1, 2).



Öva - börja med a)

a) $y = x + 1, \ x = 2$

y = 2 + 1 = ___; punkt (2, ___).

b) y = x + 1: beräkna y när x = 3.

c) y = x + 1: beräkna y när x = 4.

d) Går y = −x + 4 uppåt eller nedåt när x ökar?

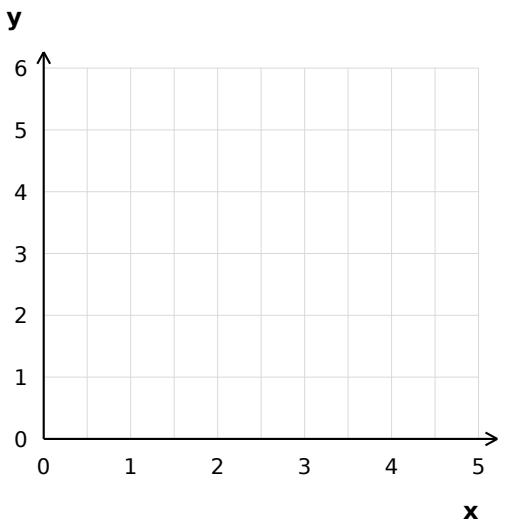
Textuppgift - så kan du tänka

En tank har 1 liter vatten och fylls med 1 liter per minut. Hur visas detta i en graf?

y = x + 1. Vid 0 och 2 minuter får vi (0, 1) och (2, 3). Dra en linje genom dem.

Prova själv

Rita grafen y = x + 1 i rutan till höger. Markera punkterna för x = 0, 2 och 4. Dra en rät linje.



Du har tränat på

- Beräkna punkter till en graf.
- Markera punkter och dra en linje.

 Namn: _____

Förenkla parentesuttryck

Ett förenklat uttryck är kortare men har samma värde som före förenklingen.

Regel / formel

Plus före parentes: behåll tecknen. Minus före parentes: byt tecken på varje term i parentesen.

$a-(b+c)=a-b-c$

$5-(x+2)=5-x-2$
$=3-x$

Minus gäller hela parentesen

$$5-(x+2)$$
$$\downarrow$$
$$5-x-2$$

Öva - börja med a)

a) $2+(x+3)=x+2+3=x+\ldots$

b) $4+(x+2)$

c) $7-(x+3)$

d) $3x-(x-4)$

Textuppgift - så kan du tänka

Du har 100 kr. Ett inköp kostar (x + 20) kr. Skriv vad du har kvar.

Kvar: 100 − (x + 20) = 100 − x − 20 = 80 − x kr.

Prova själv

Du har 80 kr. Du handlar för (x + 10) kr. Skriv ett förenklat uttryck för det du har kvar.

Du har tränat på

- Ta bort parenteser.
- Samla termer av samma sort.

 Namn: _____

Multiplikation med parentesuttryck

En faktor framför en parentes gäller allt som står inne i parentesen.

Regel / formel

Multiplicera talet framför parentesen med varje term inne i parentesen.

$a(b + c) = ab + ac$

$3(x + 2) = 3 \cdot x + 3 \cdot 2$
$= 3x + 6$

Tre lika delar

x	2
x	2
x	2

3x och 3 · 2 blir 3x + 6.

Öva - börja med a)

a) $2(x + 1) = 2x + 2 \cdot 1$
$= 2x + \ldots$

b) $3(x + 2)$

c) $4(2x - 1)$

d) $2(x + 3) + x$

Textuppgift - så kan du tänka

Tre personer betalar x kr var i inträde och 20 kr var för fika. Vad blir totalkostnaden?

Var och en: x + 20. Totalt: 3(x + 20) = 3x + 60 kr.

Prova själv

Fyra personer betalar x kr var i inträde och 10 kr var för fika. Skriv och förenkla totalkostnaden.

Du har tränat på

- Multiplicera varje term i en parentes.
- Skriva och förenkla ett uttryck.

 Namn: _____

Förenkla och beräkna värdet av ett uttryck

Bokstäver står för tal. När talet är känt kan du beräkna uttryckets värde.

Regel / formel

Förenkla genom att samla lika termer. Byt sedan ut bokstaven mot talet. Följ räkneordningen.

$2x + x = 3x$

$2x + x + 1 = 3x + 1$
$x = 2:\ 3 \cdot 2 + 1 = 7$

Samla lika termer

$$2x + x + 1$$

$$\downarrow$$

$$3x + 1$$

När x = 2 får vi 3 · 2 + 1 = 7.

Öva - börja med a)

a) $x + 3,\ x = 2$
$2 + 3 = \ldots$

b) $2x + 1,\ x = 3$

c) $2x + x + 1,\ x = 3$

d) $x^2 + 2,\ x = -3$

Textuppgift - så kan du tänka

En biljett kostar (5x + 20) kr. x är antal zoner. Vad kostar 3 zoner?

Sätt in x = 3: 5 · 3 + 20 = 15 + 20 = 35 kr.

Prova själv

Ett paket kostar (4x + 15) kr. x är vikten i kg. Vad kostar ett paket på 5 kg?

Du har tränat på

- Förenkla ett uttryck.
- Sätta in ett tal i stället för bokstaven.

 Namn: _____

Formler

En formel beskriver ett samband och kan användas med olika tal.

Regel / formel

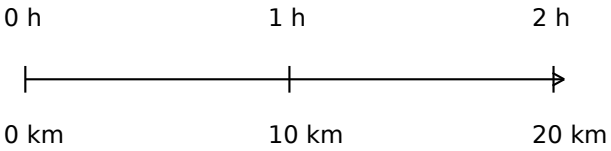
I s = v · t är s sträckan, v hastigheten och t tiden. km/h tillsammans med timmar ger kilometer.

$s = v \cdot t$

v = 10 km/h och t = 2 timmar.

$s = 10 \cdot 2 = 20$ km

Sträcka = hastighet × tid



10 km varje timme.

Öva - börja med a)

a) v = 4 km/h, t = 2 h.

s = 4 · 2 = ___ km

b) v = 6 km/h, t = 3 h. Beräkna s.

c) v = 10 km/h, t = 1,5 h. Beräkna s.

d) v = 60 km/h, t = 30 min. Beräkna s.

Textuppgift - så kan du tänka

Du cyklar i 12 km/h i 2 timmar. Hur långt kommer du?

Sök sträckan: s = v · t = 12 · 2 = 24 km.

Prova själv

Du går i 4 km/h i 1,5 timmar. Hur långt går du?
Skriv formeln, sätt in talen och svara med enhet.

Du har tränat på

- Använda en formel.
- Välja enheter som passar ihop.

 Namn: _____

Mönster

En regel hjälper dig att fortsätta ett mönster och hitta ett senare tal.

Regel / formel

Om ökningen är densamma varje gång: börja med första talet och lägg till ökningen n − 1 gånger. n är platsnumret.

$$\text{tal} = \text{första} + (n - 1) \cdot \text{ökning}$$

3, 5, 7, 9, ... ökar med 2 varje gång.

tal nr $4 = 3 + (4 - 1) \cdot 2 = 9$

Platsnummer och tal

Plats n	1	2	3	4
Tal	3	5	7	9

Ökning: +2 för varje ny plats.

Öva - börja med a)

a) 2, 4, 6, ... Nästa tal: 6 + 2 = ___

b) 3, 6, 9, ... Skriv nästa två tal.

c) 5, 8, 11, ... Vilket är tal nummer 5?

d) Regeln är 2n + 1. Beräkna tal nr 10.

Textuppgift - så kan du tänka

Figur 1 har 4 prickar. Varje ny figur har 2 fler. Hur många har figur 5?

Fyra ökningar: 4 + (5 − 1) · 2 = 12 prickar.

Prova själv

Figur 1 har 5 prickar. Varje ny figur har 3 fler. Hur många prickar har figur 4? Visa hur du tänker.

Du har tränat på

- Hitta ökningen i ett mönster.
- Skilja platsnummer från talets värde.

 Namn: _____

Ekvationer med parenteser

Att lösa en ekvation betyder att hitta talet som gör båda sidor lika.

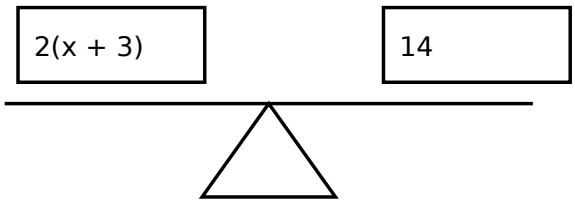
Regel / formel

Gör samma sak på båda sidor. I exemplet nedan kan vi först dela båda sidor med 2.

$2(x+3)=14$

$x+3=7$ (dela med 2)
$x=4$ (subtrahera 3)
Kontroll: 2 · (4 + 3) = 14.

Båda sidor är lika



Dela båda sidor med 2.

Öva - börja med a)

a) $x+3=8$
$x=8-3=\ldots$

b) $2x=12$

c) $2(x+1)=10$

d) $3(x-2)=15$

Textuppgift - så kan du tänka

Två påsar har (x + 3) kulor var, totalt 18. Hur många är x?

2(x + 3) = 18. Dela med 2: x + 3 = 9. Ta bort 3: x = 6.

Prova själv

Tre lådor har (x + 2) pennor var. Totalt är det 21 pennor. Ställ upp en ekvation och bestäm x.

Du har tränat på

- Göra samma operation på båda sidor.
- Lösa och kontrollera en ekvation.

 Namn: _____

Cirklar

Omkrets är längden runt kanten. Area är ytan inuti cirkeln.

Regel / formel

Radien r går från mitten till kanten. Diametern d går rakt genom mitten och är dubbelt så lång.

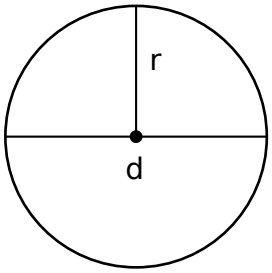
$d = 2r \quad O = \pi d \quad A = \pi r^2$

Använd π ≈ 3,14. Radie 2 cm ger d = 4 cm.

$O \approx 3{,}14 \cdot 4 = 12{,}56$ cm

$A \approx 3{,}14 \cdot 2^2 = 12{,}56$ cm^2

Radie och diameter



Öva - börja med a)

a) r = 3 cm. d = 2 · 3 = ___ cm

b) d = 10 cm. Beräkna radien.

c) d = 6 cm. Beräkna omkretsen.

d) r = 3 cm. Beräkna arean.

Textuppgift - så kan du tänka

Ett runt bord har diametern 1 m. Hur långt är det runt kanten?

Sök omkretsen: O = πd ≈ 3,14 · 1 = 3,14 m.

Prova själv

En rund matta har radien 1 m. Hur stor är arean?
Rita gärna en cirkel och markera radien.

Du har tränat på

- Skilja radie från diameter.
- Beräkna omkrets och area.

 Namn: _____

Cirkelbågar och cirkelsektorer

En cirkelsektor är en del av cirkelns yta. Bågen är den böjda kanten.

Regel / formel

Ett helt varv är 360°. Samma andel av varvet ger samma andel av cirkelns area och omkrets.

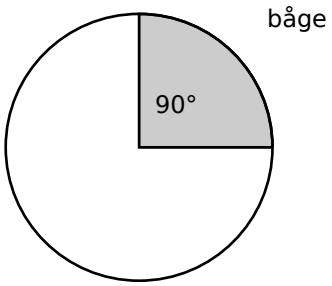
$A_{\text{sektor}} = \frac{v}{360} \cdot \pi r^2$

$\text{båglängd} = \frac{v}{360} \cdot 2\pi r$

$90/360 = 1/4$

90° ger en fjärdedel av area och omkrets.

90° är en fjärdedel



Öva - börja med a)

a) 180° av 360°: andel = 180/360 = ___

b) 90° av 360°: vilken andel?

c) Hela arean är 40 cm². Area vid 90°?

d) Hela omkretsen är 24 cm. Båge vid 90°?

Textuppgift - så kan du tänka

En cirkel har arean 60 cm². En sektor har vinkeln 120°. Vad är sektorns area?

Andelen är 120/360 = 1/3. Arean är 60 ÷ 3 = 20 cm².

Prova själv

En cirkel har omkretsen 40 cm. Hur lång är bågen till en sektor på 90°? Rita gärna sektorn.

Du har tränat på

- Hitta andelen av en cirkel.
- Skilja båglängd från sektorarea.

 Namn: _____

Enheter och volym

Volym visar hur mycket något rymmer. Liter och kubikenheter beskriver samma storhet.

Regel / formel

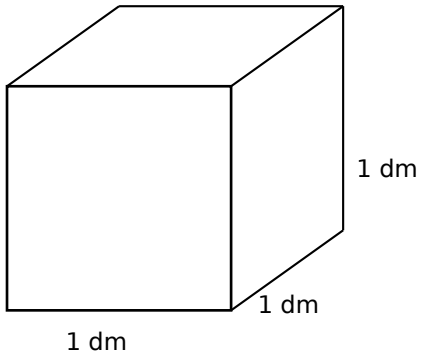
Gör om till samma enhet innan du räknar. Kubikdecimeter hör ihop med liter, kubikcentimeter med milliliter.

$1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{l} \quad 1\ \text{cm}^3 = 1\ \text{ml}$

1 liter = 1 000 ml. 1 m³ = 1 000 liter.

$2{,}5\ \text{l} = 2500\ \text{ml}$

1 dm³ = 1 liter



Öva - börja med a)

a) 2 liter = 2 · 1 000 = ___ ml

b) 3 dm³ = hur många liter?

c) 750 ml = hur många liter?

d) 0,2 m³ = hur många liter?

Textuppgift - så kan du tänka

En flaska har 1,5 liter. Varje glas rymmer 250 ml. Hur många glas räcker det till?

1,5 liter = 1 500 ml. Antal glas: 1 500 ÷ 250 = 6.

Prova själv

En kanna har 2 liter. Varje glas rymmer 200 ml. Hur många fulla glas får du? Visa enhetsbytet.

Du har tränat på

- Omvandla volymenheter.
- Använda samma enhet i beräkningen.

 Namn: _____

Prisma och cylinder

Prismor och cylindrar har samma tvärsnitt hela vägen genom kroppen.

Regel / formel

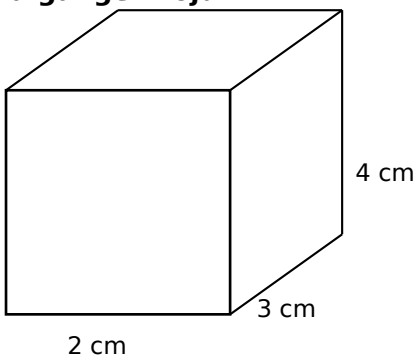
Basytans area B gånger höjden h ger volymen. B mäts i kvadratenheter, h i längdenheter.

$V = B \cdot h \quad V_{\text{cylinder}} = \pi r^2 h$

Rätblock: bas 2 · 3 = 6 cm², höjd 4 cm.

$V = 6 \cdot 4 = 24 \text{ cm}^3$

Basyta gånger höjd



Öva - börja med a)

a) B = 5 cm², h = 2 cm.

V = 5 · 2 = ___ cm³

b) Rätblock: 2 × 2 × 3 cm. Volym?

c) B = 12 cm², h = 5 cm. Volym?

d) Cylinder: r = 1 cm, h = 10 cm. Volym?

Textuppgift - så kan du tänka

En låda är 4 dm lång, 2 dm bred och 3 dm hög. Hur många liter rymmer den?

V = 4 · 2 · 3 = 24 dm³. Eftersom 1 dm³ = 1 liter: 24 liter.

Prova själv

Ett akvarium är 5 dm långt, 2 dm brett och 3 dm högt. Hur många liter rymmer det till kanten?

Du har tränat på

- Beräkna volym med basyta och höjd.
- Koppla dm³ till liter.

 Namn: _____

Pyramider och koner

En pyramid eller kon rymmer en tredjedel av motsvarande prisma eller cylinder.

Regel / formel

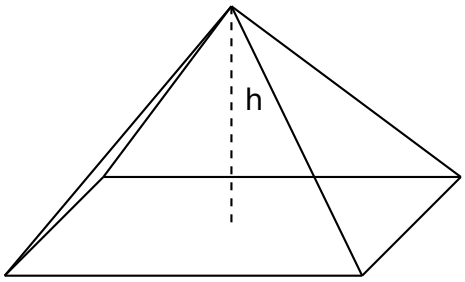
Beräkna basytans area B. Multiplicera med den vinkelräta höjden h. Dela sedan med 3.

$V = \frac{B \cdot h}{3}$ $V_{kon} = \frac{\pi r^2 h}{3}$

En pyramid har B = 12 cm² och h = 5 cm.

$V = \frac{12 \cdot 5}{3} = 20$ cm³

Pyramid: höjden går rakt ned



B = basytans area

Öva - börja med a)

a) B = 3 cm², h = 3 cm.

V = 3 · 3 ÷ 3 = ___ cm³

b) B = 12 cm², h = 3 cm. Volym?

c) B = 20 cm², h = 6 cm. Volym?

d) Kon: r = 1 cm, h = 3 cm. Volym?

Textuppgift - så kan du tänka

En pyramid har kvadratisk bas med sidan 4 cm och höjd 6 cm. Vad är volymen?

B = 4 · 4 = 16 cm². V = 16 · 6 ÷ 3 = 32 cm³.

Prova själv

En pyramid har kvadratisk bas med sidan 3 cm och höjden 4 cm. Beräkna volymen. Rita gärna en skiss.

Du har tränat på

- Beräkna basytans area.
- Beräkna pyramidens och konens volym.

 Namn: _____

Pythagoras sats

I en rätvinklig triangel kan två kända sidor hjälpa oss att beräkna den tredje.

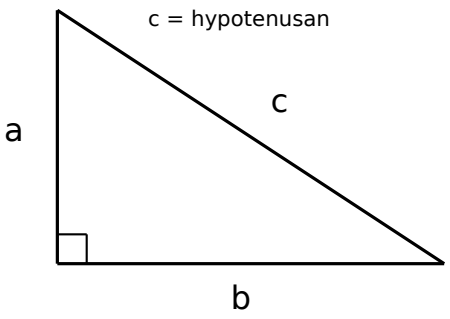
Regel / formel

Kateterna a och b bildar den räta vinkeln.
Hypotenusan c ligger mitt emot och är längst.

$a^2 + b^2 = c^2$

$3^2 + 4^2 = c^2$
$9 + 16 = 25 = c^2$
$c = \sqrt{25} = 5$ cm

Rätvinklig triangel



Öva - börja med a)

a) $\sqrt{9} = \ldots$
Vilket positivt tal gånger sig självt blir 9?

b) $\sqrt{64}$

c) Kateter 6 och 8 cm. Hypotenusan?

d) c = 13 cm, a = 5 cm. Beräkna b.

Textuppgift - så kan du tänka

En stege står 3 m från väggen och når 4 m upp. Hur lång är stegen?

Stegen är hypotenusan. $c^2 = 3^2 + 4^2 = 25$. $c = 5$ m.

Prova själv

En rektangel har sidorna 5 och 12 cm. Hur lång är diagonalen? Rita diagonalen och beräkna längden.

Du har tränat på

- Känna igen hypotenusan.
- Använda Pythagoras sats.

 Namn: _____

Sannolikhet

Sannolikhet beskriver chansen att något händer, från 0 (omöjligt) till 1 (säkert).

Regel / formel

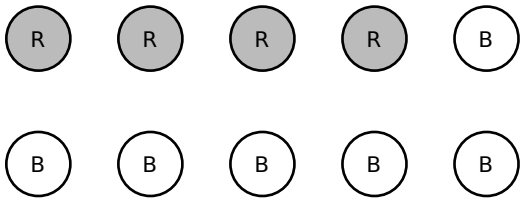
När alla utfall är lika sannolika: räkna de gynnsamma utfallen och dividera med alla möjliga.

$$P = \frac{\text{gynnsamma utfall}}{\text{möjliga utfall}}$$

En vanlig tärning har sex lika sannolika sidor.

$P(\text{sexa}) = \frac{1}{6}$

4 röda och 6 blå kulor



Bokstäver visar färg även i svartvitt.

Öva - börja med a)

a) Ett mynt har 2 lika sannolika sidor.

$P(\text{krona}) = \frac{1}{\ldots}$

b) Vanlig tärning: P(etta)?

c) Vanlig tärning: P(tal större än 4)?

d) 3 röda och 2 blå kulor: P(blå)?

Textuppgift - så kan du tänka

En påse har 4 röda och 6 blå kulor. Du drar en slumpmässigt. Vad är P(röd)?

4 röda av totalt 10 kulor: 4/10 = 40 %.

Prova själv

En påse har 3 gröna och 9 gula kulor. Du drar en slumpmässigt. Vad är P(grön)? Svara i bråk och procent.

Visa bråk och procent här.

Du har tränat på

- Räkna gynnsamma och möjliga utfall.
- Uttrycka en chans i bråk och procent.

 Namn: _____

Sannolikhet i flera steg

När två händelser sker efter varandra behöver du följa chansen i båda stegen.

Regel / formel

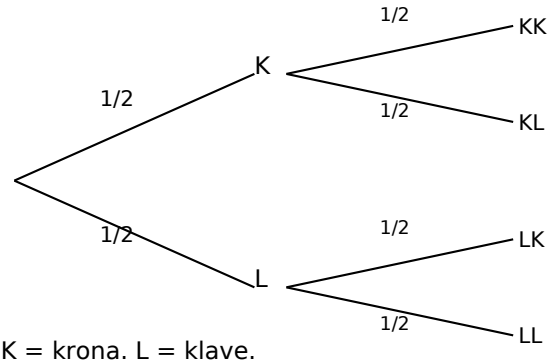
Multiplicera längs en väg i trädet. Utan återläggning ändras antalet kulor efter första dragningen.

$P(A \text{ och } B) = P(A) \cdot P(B \text{ efter } A)$

Två oberoende myntkast:

$P(\text{krona, krona}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Två myntkast



K = krona. L = klave.

Öva - börja med a)

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{\cdots}$

b) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}$

c) Två tärningskast: P(sexa båda gånger)?

d) Tre myntkast: P(krona varje gång)?

Textuppgift - så kan du tänka

En påse har 2 röda och 2 blå kulor. Du drar två utan återläggning. Vad är P(två röda)?

Första: 2/4. Sedan: 1/3. Multiplicera: (2/4) · (1/3) = 1/6.

Prova själv

En påse har 3 röda och 2 blå kulor. Dra två utan återläggning. Beräkna P(två röda). Rita gärna en väg i ett träd.

Du har tränat på

- Multiplicera sannolikheter i flera steg.
- Hålla reda på kulorna som återstår.

 Namn: _____

Beräkningar med sannolikheter

Ibland är det enklare att räkna ut chansen för det som inte händer.

Regel / formel

Alla möjligheter tillsammans har sannolikheten 1. Minst en betyder en eller flera.

$P(\text{inte } A) = 1 - P(A)$

$P(\text{inte sexa}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

Etta eller tvåa på en tärning: 1/6 + 1/6 = 1/3.

Två myntkast: fyra möjligheter

	K	L
K	KK	KL
L	LK	LL

Minst en krona: KK, KL eller LK.

Öva - börja med a)

a) $1 - \frac{1}{2} = \frac{2}{2} - \frac{1}{2} = \ldots$

b) $1 - \frac{1}{4}$

c) Vanlig tärning: P(etta eller sexa)?

d) Vanlig tärning: P(inte etta)?

Textuppgift - så kan du tänka

Du kastar ett mynt två gånger. Vad är P(minst en krona)?

Motsatsen är två klavar: 1/2 · 1/2 = 1/4. Sökta chansen: 1 − 1/4 = 3/4.

Prova själv

Två oberoende snurror har hälften rött och hälften blått. Vad är P(minst ett rött)? Lista gärna möjligheterna.

Du har tränat på

- Räkna med motsatsen.
- Tolka minst en i en sannolikhetsfråga.

 Namn: _____

Sannolikhet och statistik

Resultat från försök kan användas för att uppskatta en sannolikhet.

Regel / formel

Relativ frekvens är andelen försök där något hände. En uppskattning är ingen garanti för nästa försök.

$$\text{relativ frekvens} = \frac{\text{antal träffar}}{\text{antal försök}}$$

18 kronor på 40 myntkast:

$\frac{18}{40} = 0{,}45 = 45\ \%$

18 kronor på 40 kast

18 kronor	22 klavar

Andel kronor: 18/40 = 45 %.

Öva - börja med a)

a) 5 träffar på 10 försök:

$\frac{5}{10} = 0{,}5 = \ldots\ \%$

b) 12 träffar på 20 försök: andel i %?

c) Uppskatta 25 % av 40 försök.

d) P(sexa) = 1/6. Förväntat antal på 60 kast?

Textuppgift - så kan du tänka

Rött kommer 30 gånger på 100 försök. Uppskatta antalet röda på 200 nya försök.

Andel: 30 %. Uppskattning: 0,30 · 200 = 60. Det verkliga antalet kan bli ett annat.

Prova själv

Blått kommer 20 gånger på 50 försök. Uppskatta antalet blå på 100 nya försök. Visa hur du räknar.

Du har tränat på

- Beräkna relativ frekvens.
- Uppskatta ett antal utifrån försöksdata.

 Namn: _____

Kombinatorik

Kombinatorik hjälper dig att räkna hur många olika val du kan göra.

Regel / formel

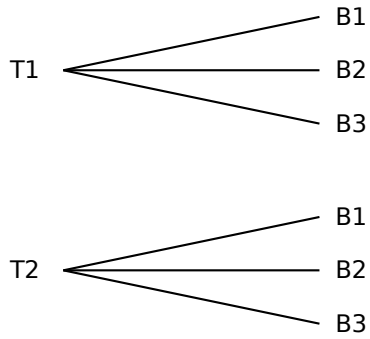
Multiplicera antalet val i varje steg, om varje val kan kombineras med alla val i nästa steg.

$$\text{antal} = \text{val i steg 1} \cdot \text{val i steg 2}$$

2 tröjor och 3 byxor ger:

$2 \cdot 3 = 6$ kombinationer

2 tröjor och 3 byxor



Varje tröja har tre val av byxor.

Öva - börja med a)

a) 2 smörgåsar och 2 drycker:
$2 \cdot 2 =$ ___ kombinationer.

b) 3 smörgåsar och 2 drycker: antal?

c) 3 tröjor och 4 byxor: antal?

d) 3 smörgåsar, 2 drycker och 2 frukter:
Hur många val med en av varje?

Textuppgift - så kan du tänka

Det finns 4 glassorter och 3 toppingar. Du väljer en av varje. Hur många val finns?

Varje glassort har 3 val av topping: $4 \cdot 3 = 12$ kombinationer.

Prova själv

Du väljer en av 3 tröjor och en av 2 byxor. Rita eller lista alla kombinationer. Hur många blir det?

Du har tränat på

- Räkna val i flera steg.
- Kontrollera med lista eller träd.

 Namn: _____

Lägesmått och spridningsmått

Lägesmått beskriver mitten eller det vanligaste. Spridning visar hur utspridda värdena är.

Regel / formel

Sortera först. Median = mitten (vid jämnt antal: medel av de två mittersta). Typvärde = vanligaste värdet.

$$\text{medelvärde} = \frac{\text{summan}}{\text{antalet}}$$

Variationsbredd = största − minsta.

2, 3, 3, 8: medelvärde 16 ÷ 4 = 4. Median 3.

Typvärde 3. Variationsbredd: 8 − 2 = 6.

Sortera talen först

2	3	3	8

De två mittersta: 3 och 3.

Median: (3 + 3) ÷ 2 = 3.

Öva - börja med a)

a) Medelvärde av 2 och 6:

(2 + 6) ÷ 2 = ___

b) Median av 7, 1, 3? Sortera först.

c) Typvärde för 2, 5, 5, 7?

d) Variationsbredd för 3, 4, 10?

Textuppgift - så kan du tänka

Restiderna är 5, 6, 6, 7 och 16 min. Vilket lägesmått beskriver en vanlig restid bäst?

Median 6 min, medelvärde 8 min. Här passar medianen bäst: den långa resan höjer medelvärdet.

Prova själv

Restiderna är 4, 5, 5 och 18 min. Beräkna median och medelvärde. Vilket passar bäst för en vanlig restid?

Median

Medelvärde

Passar bäst: _____

Du har tränat på

- Beräkna lägesmått och variationsbredd.
- Tolka ett avvikande värde.

Facit - kapitel 1

Till version 2. Svar a–d står i ordning. Därefter följer textövningen.

1.1 Addition och subtraktion med negativa tal

a) 2 b) 2 c) −5 d) 5

Textövning: 2 − 6 = −4 °C.

1.2 Multiplikation och division med negativa tal

a) −6 b) 6 c) −4 d) 4

Textövning: 4 · (−20) = −80 kr.

1.3 Blandade räknesätt

a) 8 (mellanled: 6) b) 10 c) 12 d) 10

Textövning: 100 − 3 · 15 = 100 − 45 = 55 kr.

1.4 Multiplikation och division med bråk

a) 1/6 b) 1/2 (6/12) c) 1 d) 6

Textövning: (1/2) ÷ (1/8) = 4. Svar: 4 glas.

1.5 Potenser

a) 4 b) 9 c) 16 d) 18

Textövning: $6^2 = 6 \cdot 6 = 36$ cm².

1.6 Tiopotenser och grundpotensform

a) 100 b) 0,1 c) $6 \cdot 10^3$ d) $3 \cdot 10^{-3}$

Textövning: $7{,}2 \cdot 10^4$ m. Kontroll: 7,2 · 10 000 = 72 000.

Cirklar och volymer: π ≈ 3,14. Likvärdiga svar går också bra.

Facit - kapitel 2

Till version 2. Svar a–d står i ordning. Därefter följer textövningen.

2.1 Förändringsfaktor

a) 90 %; 0,90 b) 0,80 c) 160 kr d) 240 kr

Textövning: 70 % återstår: 500 · 0,70 = 350 kr.

2.2 Ränta

a) 10 kr b) 20 kr c) 60 kr d) 2 060 kr

Textövning: Ränta: 60 kr. Totalt: 3 000 + 60 = 3 060 kr.

2.3 Procent och procentenheter

a) 5 procentenheter b) 10 procentenheter c) 20 % d) 25 %

Textövning: 5 procentenheter. Relativ ökning: 5/20 · 100 = 25 %.

2.4 Koordinatsystem och tolka grafer

a) 10 kr; (1, 10) b) 30 kr c) 4 timmar d) 25 kr

Textövning: 50 − 20 = 30 kr mer.

2.5 Proportionalitet

a) 10 kr b) 20 kr c) 5 kr d) 45 kr

Textövning: 75 ÷ 3 = 25 kr/kg. 5 · 25 = 125 kr.

2.6 Andra linjära funktioner

a) 20 b) 30 c) 50 d) Startavgiften är 20 kr.

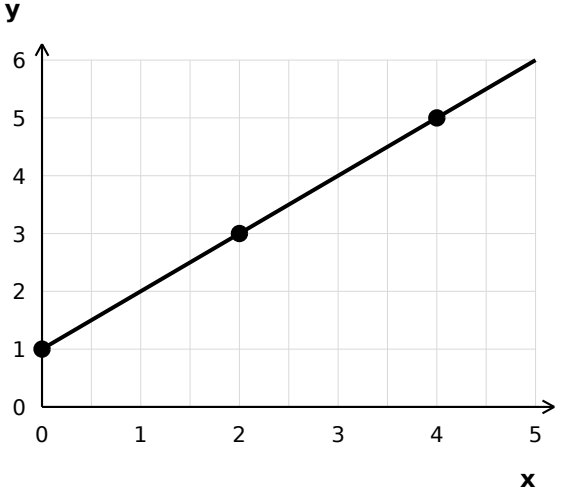
Textövning: 30 + 3 · 10 = 60 kr.

2.7 Räta grafer

a) 3; (2, 3) b) 4 c) 5 d) Nedåt.

Textövning: Punkter: (0, 1), (2, 3), (4, 5). En rät linje genom dem.

Graf till textövning 2.7



Facit - kapitel 3

Till version 2. Svar a–d står i ordning. Därefter följer textövningen.

3.1 Förenkla parentesuttryck

a) $x + 5$ b) $x + 6$ c) $4 - x$ d) $2x + 4$

Textövning: $80 - (x + 10) = 70 - x$ kr.

3.2 Multiplikation med parentesuttryck

a) $2x + 2$ b) $3x + 6$ c) $8x - 4$ d) $3x + 6$

Textövning: $4(x + 10) = 4x + 40$ kr.

3.3 Förenkla och beräkna värdet av ett uttryck

a) 5 b) 7 c) 10 d) 11

Textövning: $4 \cdot 5 + 15 = 35$ kr.

3.4 Formler

a) 8 km b) 18 km c) 15 km d) 30 km (30 min = 0,5 h)

Textövning: $s = 4 \cdot 1{,}5 = 6$ km.

3.5 Mönster

a) 8 b) 12 och 15 c) 17 d) 21

Textövning: $5 + (4 - 1) \cdot 3 = 14$ prickar.

3.6 Ekvationer med parenteser

a) $x = 5$ b) $x = 6$ c) $x = 4$ d) $x = 7$

Textövning: $3(x + 2) = 21 \rightarrow x + 2 = 7 \rightarrow x = 5$. Kontroll: $3 \cdot (5 + 2) = 21$.

Facit - kapitel 4

Till version 2. Svar a–d står i ordning. Därefter följer textövningen.

4.1 Cirklar

a) 6 cm b) 5 cm c) ≈ 18,84 cm d) ≈ 28,26 cm²

Textövning: A = π · 1² ≈ 3,14 m².

4.2 Cirkelbågar och cirkelsektorer

a) 1/2 b) 1/4 c) 10 cm² d) 6 cm

Textövning: 90/360 = 1/4. Båglängd: 40 ÷ 4 = 10 cm.

4.3 Enheter och volym

a) 2 000 ml b) 3 liter c) 0,75 liter d) 200 liter

Textövning: 2 liter = 2 000 ml. 2 000 ÷ 200 = 10 glas.

4.4 Prisma och cylinder

a) 10 cm³ b) 12 cm³ c) 60 cm³ d) ≈ 31,4 cm³

Textövning: 5 · 2 · 3 = 30 dm³ = 30 liter.

4.5 Pyramider och koner

a) 3 cm³ b) 12 cm³ c) 40 cm³ d) ≈ 3,14 cm³

Textövning: B = 3 · 3 = 9 cm². V = 9 · 4 ÷ 3 = 12 cm³.

4.6 Pythagoras sats

a) 3 b) 8 c) 10 cm d) 12 cm

Textövning: c² = 5² + 12² = 25 + 144 = 169. c = 13 cm.

Facit - kapitel 5

Till version 2. Svar a–d står i ordning. Därefter följer textövningen.

5.1 Sannolikhet

a) 1/2 b) 1/6 c) 2/6 = 1/3 d) 2/5

Textövning: 3/12 = 1/4 = 25 %.

5.2 Sannolikhet i flera steg

a) 1/4 b) 1/8 c) 1/36 d) 1/8

Textövning: (3/5) · (2/4) = 6/20 = 3/10 = 30 %.

5.3 Beräkningar med sannolikheter

a) 1/2 b) 3/4 c) 2/6 = 1/3 d) 5/6

Textövning: RR, RB, BR, BB. Tre av fyra ger minst ett rött: 3/4 = 75 %.

5.4 Sannolikhet och statistik

a) 50 % b) 60 % c) 10 d) 10

Textövning: 20/50 = 40 %. 0,40 · 100 = cirka 40 blå.

5.5 Kombinatorik

a) 4 b) 6 c) 12 d) 12

Textövning: 6: T1–B1, T1–B2, T2–B1, T2–B2, T3–B1, T3–B2.

5.6 Lägesmått och spridningsmått

a) 4 b) 3 (sorterat: 1, 3, 7) c) 5 d) 7

Textövning: Median: (5 + 5)/2 = 5 min. Medelvärde: 32/4 = 8 min. Medianen passar bäst här.